5

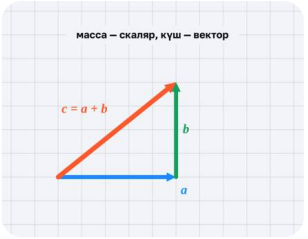
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР

Скаляр және векторлық физикалық шама

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі оқушы бір нүктеден 100 м жүрді, бірақ олар әртүрлі жерге жетті. Неліктен? Тек санмен ғана емес, бағытпен де сипатталатын шамалар бар ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Скаляр шама	**А.** Сан мәнімен және бағытымен сипатталады: жылдамдық, күш, орын ауыстыру.
2. Векторлық шама	**Б.** Тек сан мәнімен (және бірлігімен) сипатталады: масса, уақыт, температура, көлем, жол.
3. Векторлардың кескінделуі және қосылуы	**В.** Вектор бағытталған кесінді (стрелка) түрінде кескінделеді; ұзындығы – модулі (масштаб бойынша).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Векторлық шаманы таңда:**
   - (A) Жылдамдық
   - (B) Температура
   - (C) Уақыт
   - (D) Масса

2. **Скаляр шаманы таңда:**
   - (A) Күш
   - (B) Көлем
   - (C) Орын ауыстыру
   - (D) Үдеу

3. **Векторлық шаманың скалярдан айырмашылығы:**
   - (A) Өлшенбейді
   - (B) Бірлігі жоқ
   - (C) Әрқашан оң
   - (D) Бағыты бар

4. **3 Н және 4 Н күштер перпендикуляр. Қорытқы күш:**
   - (A) 1 Н
   - (B) 5 Н
   - (C) 7 Н
   - (D) 12 Н

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Шамаларды екі топқа бөл: масса, жылдамдық, уақыт, күш, температура, орын ауыстыру, көлем, жол.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Масштаб 1 см – 5 м/с. Солтүстікке 15 м/с жылдамдықпен ұшқан құс пен шығысқа 10 м/с жылдамдықпен жүрген көліктің жылдамдық векторларын сыз.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен «жол» скаляр, ал «орын ауыстыру» векторлық шама? Стадион айналымын жүгірген спортшы мысалында түсіндір (жол = 400 м, орын ауыстыру = ?).

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

A §4 оқу; 5 скаляр, 5 векторлық шама жазу.

B Үйден мектепке дейінгі жолды сызып, жол мен орын ауыстыруды көрсету.

C GPS навигаторының векторлық шамаларды қалай пайдаланатыны туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Скаляр және векторлық физикалық шама

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: Скаляр: масса, уақыт, температура, көлем, жол. Векторлық: жылдамдық, күш, орын ауыстыру.

В деңгейі: Құс – жоғары қарай 3 см; көлік – оңға 2 см стрелка.

С деңгейі: Толық айналымда спортшы бастапқы нүктеге оралады: жол 400 м, орын ауыстыру 0.